

تازروت داشبورد — دليل الاستخدام

الإصدار 2.0 | نظام مراقبة الري الذكي

ما هو تازروت؟

تازروت هو تطبيق سطح مكتب يتيح لك مراقبة وإدارة نظام الري الذكي الخاص بك في الوقت الفعلي. يعرض بيانات المستشعرات الحية من مناطقك الزراعية، وقرارات الري التي يولدها الذكاء الاصطناعي، ويمكّنك من إدارة إعدادات النظام — كل ذلك من شاشة واحدة.

يعمل التطبيق على جهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك ويتواصل مباشرة مع أجهزتك الميدانية عبر شبكتك المحلية. لا يلزم الاتصال بالإنترنت.

البدء

عند فتح التطبيق، تُحمّل شاشة الرئيسية تلقائياً. يعرض الشريط الجانبي الأيسر قائمة التنقل. انقر على أي عنصر للانتقال إلى الشاشة المقابلة. انقر على أيقونة القائمة (≡) في أعلى الشريط الجانبي لطيّه أو فتحه.

الشاشات

الرئيسية

لوحة التحكم الرئيسية. تعرض نظرة عامة حية على نظامك بالكامل.

أدوات التحكم في النظام (أعلى اليسار)

- إعادة التشغيل — يعيد تشغيل النظام. تظهر نافذة تأكيد قبل تنفيذ الإجراء. تدور الأيقونة أثناء إعادة التشغيل.
- إيقاف التشغيل — يوقف تشغيل النظام. يتطلب أيضاً تأكيداً.

بطاقة التحريب (أعلى الوسط)

- تعرض حالة صحة النظام. عندما تعمل جميع المناطق بشكل طبيعي، تظهر أيقونة خضراء ورسالة "مرحباً!".
- إذا انقطع الاتصال بمنطقة أو رُصدت قراءة حرجة، تتغير الأيقونة إلى اللون الأصفر وتتحدث الرسالة.

هل تعلم؟ (أعلى اليمين)

- يعرض حقيقة زراعية. القيمة المئوية المميزة تظهر باللون الأخضر.

مراقب الأداء (أسفل اليسار)

- يعرض القراءات الحية في أربعة رسوم بيانية صغيرة:
 - ناتج المياه — نسبة ناتج الماء الحالي
 - g/m^3 رطوبة التربة — رطوبة التربة بوحدة
 - درجة الحرارة — درجة الحرارة الحالية بالمئوية
 - الرطوبة — نسبة رطوبة الهواء
- مُرّر المؤشر فوق أي بطاقة فرعية لتمييزها.

أداة الوقت (أسفل اليمين، أعلى)

- ساعة تناظرية حية مع عرض رقمي أسفلها.

أداة التقويم (أسفل اليمين، أسفل)

- تعرض تاريخ اليوم.

2. المناطق

يعرض جميع مناطقك الزراعية كبطاقات في شبكة من 3 أعمدة.

البطاقة المطوية — تعرض اسم المنطقة ورمزاً زخرفياً. انقر على **عرض الإحصائيات** للتوسيع.

البطاقة الموسّعة تعرض:

- **حالة الجهاز** — متصل (أخضر) أو غير متصل (أحمر)
- درجة الحرارة الحالية — $T : C^{\circ}$
- رطوبة التربة — $M : g/m^3$
- **الماء : %** — مستوى الماء
- **حالة الصمام** — مفتوح (أيقونة قطرة زرقاء) أو مغلق (أيقونة قفل)
- انقر على **إخفاء الإحصائيات** للطي.

المناطق المتصلة لها حد علوي أخضر. المناطق غير المتصلة لها حد علوي أحمر.

3. التحليلات

يعرض البيانات التاريخية وقرارات الذكاء الاصطناعي.

آخر قرار للذكاء الاصطناعي — الإجراء الأخير الذي اتخذه محرك الذكاء الاصطناعي.

ملاحظة — شيء رصده الذكاء الاصطناعي في بيانات المستشعرات.

توصية — إجراء عملي مقترح للمزارع.

رسم بياني استخدام المياه — رسم بياني شريطي لاستهلاك الماء. قم بالتبديل بين يوم / شهر / سنة.

سجل القرارات — جدول بجميع قرارات الذكاء الاصطناعي. قم بالتصفية حسب: الكل / الري / التنبيهات / النصائح.

إحصائيات البيئة — رسم بياني خطي يعرض درجة الحرارة (أحمر) والرطوبة (أزرق) بمرور الوقت.

الاستهلاك حسب المنطقة — رسم بياني شريطي مكّس لكل منطقة. التبديل بين يوم / أسبوع / شهر.

4. التحكم في الطوارئ

استخدم هذه الشاشة لمراقبة حالات الأجهزة وتفعيل إيقاف الطوارئ.

شبكة حالة المناطق — تعرض جميع المناطق مع شارات متصل (نقطة خضراء) أو غير متصل (نقطة حمراء).

زر إيقاف الطوارئ

- زر أحمر كبير في أسفل الشاشة: **إيقاف الطوارئ**

- تظهر نافذة تأكيد قبل إرسال إشارة الإيقاف.
- اضغط هذا الزر فقط في حالة طوارئ حقيقية.

يعرض عنصر الطوارئ في الشريط الجانبي نقطة حمراء عندما تكون أي منطقة غير متصلة.

5. الإعدادات

إعدادات العرض

الخيارات	الإعداد
EN / FR / AR	اللغة
فاتح / داكن	المظهر
صغير / متوسط / كبير	حجم الخط
يوم/شهر/سنة / شهر/يوم/سنة / سنة-شهر-يوم	تنسيق التاريخ
ساعة / 12 ساعة 24	تنسيق الوقت

إعدادات النظام

الخيارات	الإعداد
مفعل / معطل	توفير الطاقة
دقيقة / أبدأ 5 / 10 / 15 / 30	مؤقت السكون التلقائي
مفعل / معطل	رسوم متحركة للواجهة

إعدادات الإشعارات

الخيارات	الإعداد
مفعل / معطل	التنبيهات الصوتية

- **إعادة التعيين** — يعيد جميع الإعدادات إلى القيم الافتراضية.
- **تطبيق الإعدادات** — يحفظ ويطبق جميع التغييرات فوراً.

6. مركز المساعدة

النظام غير متصل؟ — تحقق من طاقة البوابة والاتصال بالشبكة المحلية.

قراءات غير منتظمة؟ — قد يلزم معايرة المستشعر. افحص المنطقة المتأثرة.

البيانات لا تتزامن؟ — تحقق من شبكتك المحلية. ستتحدث البيانات بمجرد استعادة الاتصال.

الوصول مرفوض؟ — تواصل مع مسؤول النظام.

وموقع الدعم ورقم الهاتف. انقر على × أو خارج البطاقة QR **الحصول على الدعم** — يفتح بطاقة تواصل تحتوي على رمز للإغلاق.

دليل المستخدم 7.

يعرض التوثيق داخل التطبيق. تظهر نسخة الدليل وتاريخ آخر تحديث في الأسفل.

الإشعارات

تنزلق بطاقات الإشعارات من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة.

- **حد برتقالي** — تنبيه مستشعر (منطقة غير متصلة أو قراءة حرجة)
- **حد أزرق** — قرار الذكاء الاصطناعي (تم تفعيل الري تلقائياً)

تختفي الإشعارات تلقائياً بعد 5 ثوانٍ. انقر على × للإغلاق المبكر.

وضع السكون

إذا لم يكن هناك تحرك للماوس أو لمس للشاشة خلال المدة المحددة في الإعدادات < مؤقت السكون، تعتم الشاشة. تحريك الماوس أو لمس الشاشة يوقظها فوراً.

المظهر واللغة

انتقل إلى الإعدادات ← **غيّر الإعداد المطلوب** ← **تطبيق الإعدادات**. يُطبّق المظهر واللغة فوراً عند الضغط على تطبيق.